UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center



Servomotor

ROBÓTICA ARDUINO

Robótica con Arduino

CLASE #15 — ROBÓTICA CON ARDUINO

Un servo no gira sin parar: va a un ángulo. En esta clase se conecta con sus tres cables, se controla con la librería Servo y se alimenta con fuente externa para que el pico de corriente no resetee la placa.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center



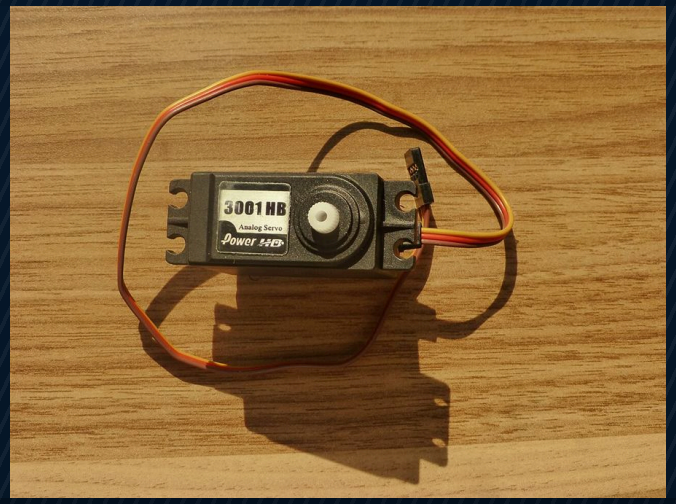
Qué vas a aprender

ROBÓTICA ARDUINO

Robótica con Arduino

Al terminar esta clase vas a poder:

- Reconocer los tres cables del servo y su función.
- Explicar la señal de 50 Hz y el pulso de 1 a 2 ms.
- Mover el servo de 0° a 180° con la librería Servo.
- Medir el ángulo con transportador y el tiempo del barrido.
- Explicar por qué el servo necesita fuente externa y GND común.



© @gustavokempe



El servo de la foto y el del kit

El servo de la foto y el del kit

Un servo es un motor con engranajes y un control de posición: en vez de girar sin parar, va a un ángulo y se queda ahí. Tiene tres cables: señal, alimentación y GND.

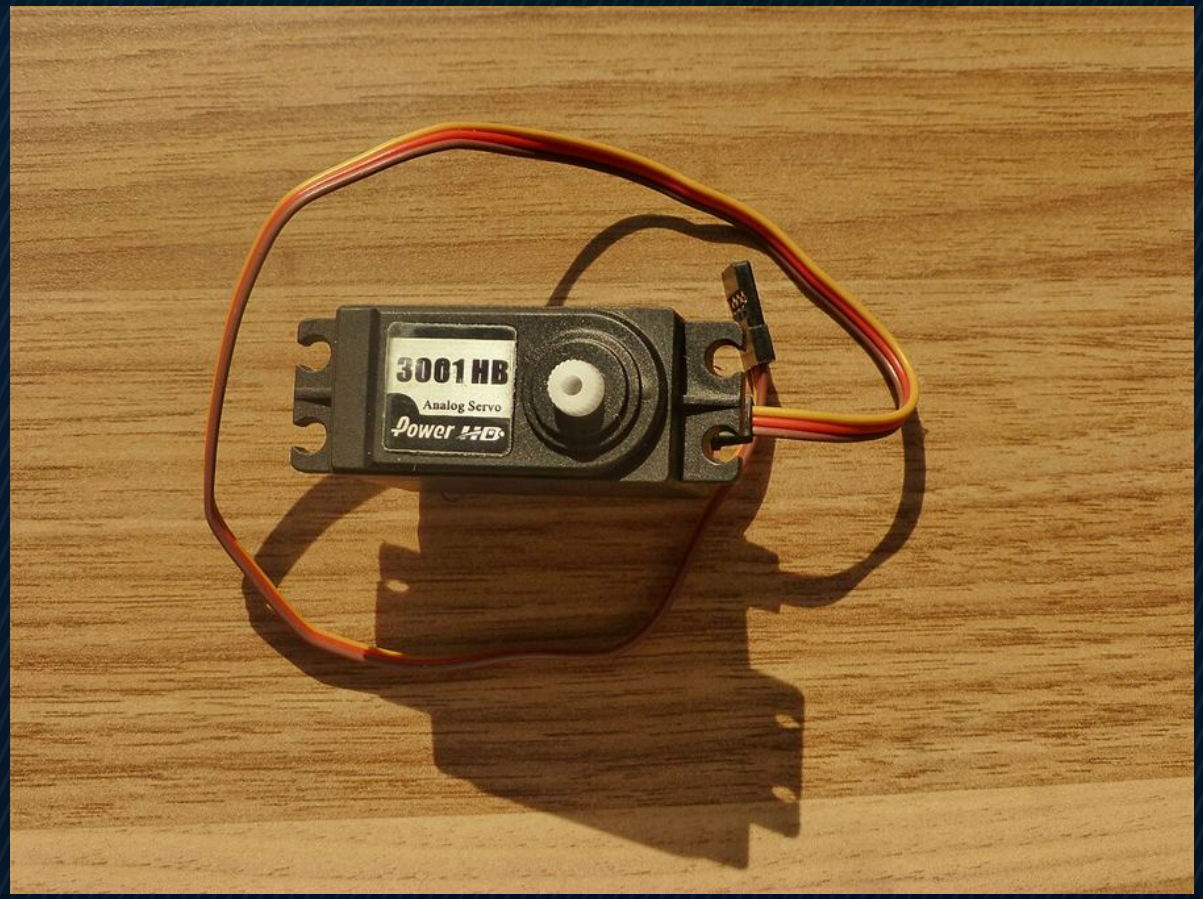
La foto vieja muestra un 3001HB, que no es el servo que lista el kit. Este material asume SG90, el modelo del kit, y lo dice; si en la caja hay otro, el cableado es el mismo pero el consumo y el torque cambian.

- Servo: va a un ángulo, no gira continuo.
- Tres cables: señal, VCC y GND.
- Modelo asumido: SG90.
- Confirmar el modelo en la caja.

© @gustavokempe



El servo de la foto y el del kit



Servo 3001HB de la foto vieja. El kit lista un SG90: el modelo se confirma en la caja. (Foto de contexto: no es el servo del kit; el modelo se confirma en la caja.)

© @gustavokempe



Tres cables y una señal

🔌 Tres cables y una señal

La señal va a un pin digital (el 9 en esta práctica) y es un pulso que dura entre 1 y 2 ms, repetido cada 20 ms. El servo interpreta 1 ms como 0°, 1,5 ms como 90° y 2 ms como 180°.

La alimentación no va al pin 5 V de la placa: va a una fuente externa de 5 V 1 A o a un portapilas de 4×AA. El GND de la fuente y el de la placa tienen que estar unidos.

- Señal al pin 9.
- VCC a fuente externa.
- GND común.
- 1 ms = 0°; 1,5 ms = 90°; 2 ms = 180°.

© @gustavokempe



Tres cables y una señal

EL SERVO POR DENTRO

Tres cables y una señal de 50 Hz



SEÑAL
naranja/amarillo → pin 9

VCC
rojo → fuente externa 5 V

GND
marrón/negro → GND común

La señal es un pulso de 1 a 2 ms cada 20 ms.

1 ms ≈ 0°, 1,5 ms ≈ 90°, 2 ms ≈ 180°.

Señal al pin 9, VCC a la fuente externa y GND común. La señal es un pulso de 1 a 2 ms cada 20 ms.

© @gustavokempe



Ángulos y barrido

📐 Ángulos y barrido

La librería Servo mueve el servo con write(ángulo). Un barrido de 0° a 180° en pasos de 5° son 36 pasos. Con 15 ms por paso, el barrido tarda 540 ms; diez barridos, 5,4 s.

El ángulo se comprueba con un transportador pegado al eje. El tiempo se mide con cronómetro. Esa es la cuenta que se lee en la práctica.

- write(0) a write(180).
- 36 pasos de 5°.
- 15 ms por paso: 540 ms.
- 10 barridos: 5,4 s.

© @gustavokempe



Ángulos y barrido



El servo va a un ángulo. Un barrido completo son 36 pasos de 5°.

© @gustavokempe



La fuente externa

🔋 La fuente externa

El servo consume poco en reposo, pero en el arranque o al mover una carga el pico puede superar 700 mA. El pin 5 V de la placa y el USB no están pensados para eso: la tensión baja y la placa se resetea.

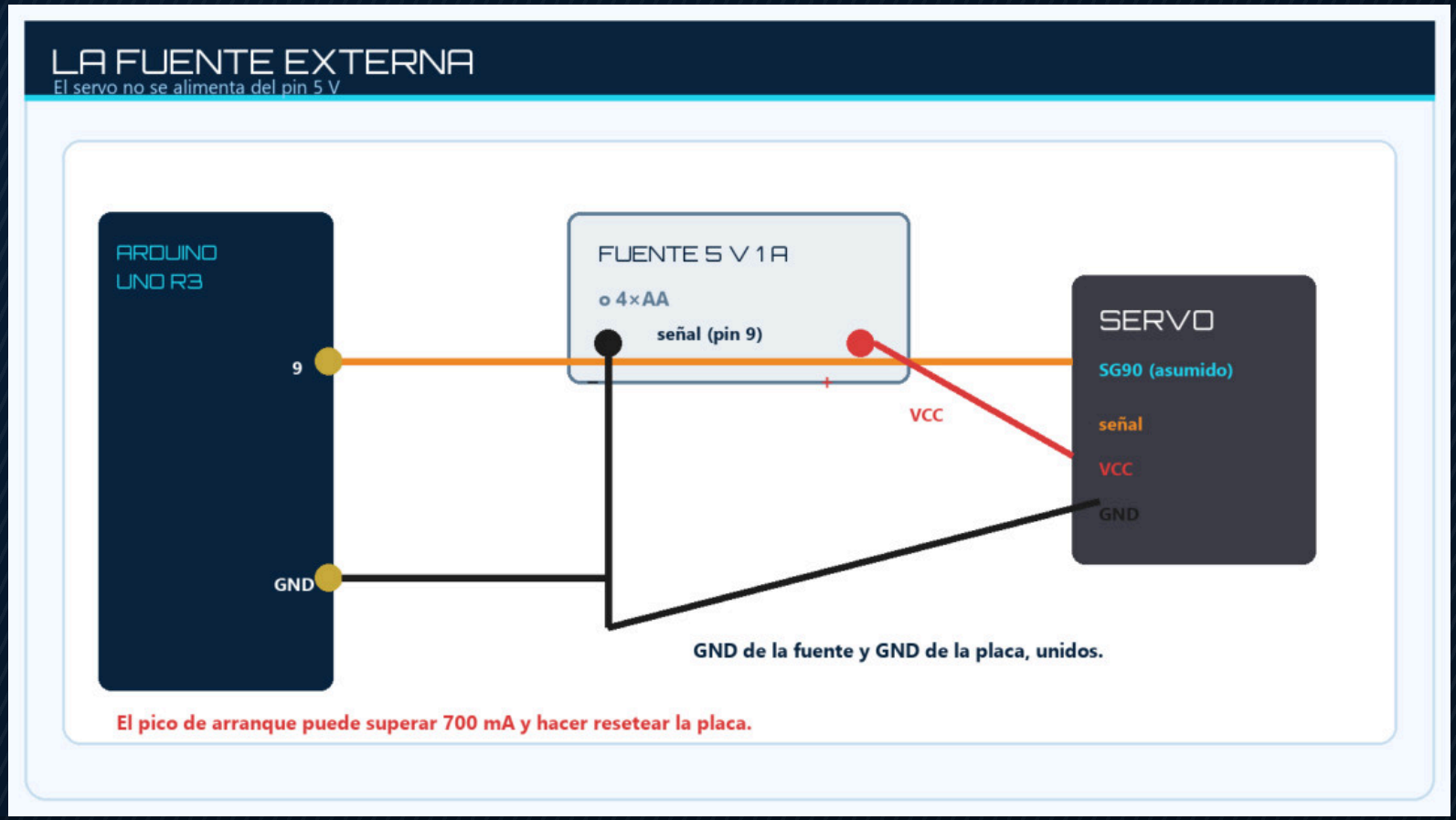
Por eso se usa una fuente externa de 5 V 1 A o 4×AA, con el GND unido al de la placa. La señal sigue viniendo del pin 9; la energía, de la fuente.

- Pico de arranque > 700 mA.
- USB y pin 5 V no alcanzan.
- Fuente de 5 V 1 A o 4×AA.
- GND común obligatorio.

© @gustavokempe



La fuente externa



Señal al pin 9, VCC a la fuente y GND común. El pico de arranque puede superar 700 mA.

© @gustavokempe



Ejercicio: Servo, en cinco preguntas

Servo, en cinco preguntas

Respondé el repaso sobre cables, señal y fuente.

- Pensá qué cable lleva energía y cuál señal.
- Recordá el pulso de 1 a 2 ms.
- Compará con tu compañero.

© @gustavokempe



Ejercicio: Barrer y medir

Barrer y medir

Conectá el servo con fuente externa, barré de 0° a 180° y medí el tiempo.

- Conectá señal al pin 9, VCC a la fuente y GND común.
- Cargá el sketch ServoSweep y verificá que el eje se mueva.
- Pegá un transportador y anotá 0°, 90° y 180°.
- Medí 10 barridos con cronómetro.
- Compará con 10 × 540 ms = 5,4 s.
- Alimentá el servo del pin 5 V y describí qué pasa.

© @gustavokempe